

Карта рынка

Методология расчёта

таймфрейм.рф | 13 апреля 2026

1. Общее описание

Карта рынка (хитмэп) отображает акции Московской биржи в виде прямоугольников. Размер прямоугольника определяется капитализацией, оборотом или весом в индексе. Цвет показывает процентное изменение цены за выбранный период.

Два режима отображения:

- IMOEX — акции из индекса МосБиржи. Размер блока = вес в индексе (данные из ISS MOEX API).
- Все акции — все акции из базы данных. Размер по капитализации или обороту.

Доступные периоды:

Кнопка	Период	Описание
1Д	1 день	Изменение за текущий торговый день
1Н	1 неделя	Изменение за 7 дней (snapshot-to-snapshot)
1М	1 месяц	Изменение за 30 дней (snapshot-to-snapshot)
1Г	1 год	Изменение за 365 дней (snapshot-to-snapshot)

2. Источники данных

Данные	Источник	API	Назначение
Дневные свечи (interval=24)	ISS MOEX (публичный)	iss.moex.com	Prev close, цены N дней назад, объёмы торгов
5-мин свечи (interval=5)	Algorack MOEX (JWT-токен)	apim.moex.com	Текущая цена внутри дня
Капитализация	Таблица stock_market_cap	БД	Размер блоков
Весы IMOEX	ISS MOEX (публичный)	iss.moex.com	Размер блоков в режиме IMOEX

ISS-дневки агрегируют все торговые сессии дня (утреннюю, основную, вечернюю) в одну свечу. Для Сургутнефтегаза (SNGS/SNGSP) капитализация делится на 2.

3. Формулы расчёта

1Д (1 день) — change_1d

Текущая цена в сравнении с ценой закрытия последнего рабочего дня.

$$\text{change_1d} = (\text{текущая_цена} - \text{prev_close}) / \text{prev_close} * 100\%$$

- текущая_цена = close последней 5-мин свечи сегодня. Если торги ещё не начались — close дневной свечи.
- prev_close = close последнего будня (пн-пт) из дневных свечей. Это аналог поля PREVPRIСE на Московской бирже.

На выходных prev_close = close пятницы. В понедельник до открытия торгов — тоже пятница.

1Н (1 неделя) — change_1w

Snapshot-to-snapshot: сравнение текущей цены с ценой ровно 7 дней назад.

$$\text{change_1w} = (\text{текущая_цена} - \text{цена_7д_назад}) / \text{цена_7д_назад} * 100\%$$

цена_7д_назад = close ближайшей свечи в окне [NOW()-10 дней ... NOW()-7 дней]. Используются 5-мин и дневные свечи, берётся ближайшая к отметке.

1М (1 месяц) — change_1m

$$\text{change_1m} = (\text{текущая_цена} - \text{цена_30д_назад}) / \text{цена_30д_назад} * 100\%$$

цена_30д_назад = close ближайшей свечи в окне [NOW()-35 дней ... NOW()-30 дней].

1Г (1 год) — change_1y

$$\text{change_1y} = (\text{текущая_цена} - \text{цена_365д_назад}) / \text{цена_365д_назад} * 100\%$$

цена_365д_назад = close ближайшей свечи в окне [NOW()-379 дней ... NOW()-365 дней].

4. Размер блоков

Режим	Параметр	Что определяет размер
IMOEX	Вес в индексе	Поле weight из ISS MOEX API (обновляется раз в час)
Все акции	Капитализация	Рыночная капитализация компании (таблица stock_market_cap)
Все акции	Оборот	Объём торгов в рублях: value_1d (1Д), value_1w (1Н), value_1m (1М, 1Г)

5. Обновление данных

Компонент	Частота	Источник
Materialized View (mv_heatmap_stocks)	Каждые 5 минут	Оркестратор
5-мин свечи	Реальное время	Algorack API
Дневные свечи	Ежедневно (перезапись 14 дней)	ISS MOEX API
Кэш API (Redis)	TTL 5 минут	Автоматически
Весы IMOEX	TTL 1 час	ISS MOEX API

6. Верификация

Расчёт 1Д совпадает с данными data.moex.com (поле LASTTOPREVPRIСE). Проверено на GAZP (+2.71%), ROSN (+2.92%) — точное совпадение.

Расчёты 1Н / 1М / 1Г используют snapshot-to-snapshot методологию: сравнение цены в текущий момент с ценой в аналогичный момент N дней назад. Окно поиска (3-14 дней) компенсирует выходные и праздники.

Документ подготовлен автоматически из кодовой базы проекта таймфрейм.рф